

Aplicação de reserva de salas de estudo

Informações gerais

A interface de usuário será o terminal, e a prioridade aqui é a lógica de domínio, a modelagem e a implementação das principais *features*

- **A Aplicação deve permitir que estudantes e professores:**

- Consultem disponibilidade de salas;
 - Façam reservas;
 - Recebam notificações sobre alterações ou conflitos
-

- **Código requisito:**

- RF-01 Listar salas disponíveis em um intervalo de datas
 - RF-02 Permitir que um usuário crie, modifique ou cancele uma reserva
 - RF-03 Detectar e impedir colisões de horário
 - RF-04 Enviar notificação imediata a todos os envolvidos quando uma reserva for alterada ou cancelada
 - RF-05 Disponibilizar relatório diário com as reservas confirmadas de cada sala
-

- **Padrões de Projeto que devem ser aplicados:**

- **Obrigatórios:**

- **Factory Method**

- Instanciar diferentes tipos de `Sala` (estudo individual, trabalho em grupo, laboratório) sem acoplamento à classe concreta. Criar ao menos três subclasses de `Sala`

- **Strategy**

- Selecionar a política de detecção de colisões (`PoliticaDeReserva`) - "primeiro a reservar", "prioridade para docente". Devo possibilitar troca em tempo de execução

- **Observer**

- Propagar eventos de alteração de reserva para os assinantes (usuários e serviços de relatório). Implementar **push** e **pull**

- **Singleton**

- Gerenciar a instância de configuração ou repositório em memória e/ou arquivo. Garanta thread-safety.

- **Extras e bônus:**

- **Decorator**

- Adicionar funcionalidades extras às reservas (equipamento multimídia, serviço de limpeza, quadro negro)

- **Visitor**
 - Geração de relatórios sobre o histórico de reservas pode ser implementada com o padrão Visitor
 - **Fachada**
 - Pode ser útil na interação dos usuários com a interface de reserva de sala
 - **Proxy**
 - Busca no arquivo de situação das salas
-

- **Uso do GitHub**
 - Registrar evoluções com múltiplos commits. Mensagens de commit claras e descritivas
 - Organizar o repositório com diretórios para códigos (src/) e documentos (docs/)
 - Utilizar branches e merges
 - Realizar integrações por Pull Requests
-